TELKOM AKSES • STO PAYAKUMBUH

Sistem Komando Operasional Teknisi Lapangan & Logistik STO Koto Nan IV

DOKUMEN TEKNIS & MANUAL BACKEND

Versi: 2.4 - Production Architecture
Port API: http://localhost:5000
Tanggal: 12 Oktober 2026

PENJELASAN ARSITEKTUR BACKEND & FITUR PEMBARUAN SISTEM

Laporan Rinci: Mengapa Root server.js Dibersihkan, Cara Kerja Backend REST API, Alur Rekonsiliasi BASTP, dan Optimasi Performa Ringan

1. KLARIFIKASI: MENGAPA FILE SERVER.JS DI ROOT DIHAPUS?

Penjelasan Penting untuk Petugas & Pimpinan STO:
Penghapusan file `server.js` di direktori root `D:\Project STO\server.js` **SAMA SEKALI TIDAK MENGHAPUS LOGIKA BACKEND**. Justru ini adalah langkah pembersihan file sampah duplikat. Berikut fakta teknisnya:

FAKTA ARSITEKTUR **Logika Backend yang Asli dan Lengkap Berada di `sto-backend/`**

- **Asal-Usul File Root:** Saat pertama kali mengekstrak file proyek dari arsip ZIP, backend lama terurai langsung di root. Kemudian proyek dirapikan menjadi struktur monorepo standar industri: `sto-backend/` dan `sto-frontend/`.
- **Isi File Root `server.js` yang Dihapus:** File tersebut hanya berisi 8 baris kode kosong yang memanggil `require('./src/app')`. Di root bahkan tidak ada rute manajemen barang (`/api/barang`).
- **Skrip Eksekusi Sebenarnya:** Script di `package.json` sejak awal telah diprogram menjalankan: `"dev:backend": "npm --prefix sto-backend run dev"` → Menjalankan `D:\Project STO\sto-backend\server.js`.
- **Kesimpulan:** Menghapus `server.js` dan `src/` duplikat di root membuat folder proyek menjadi bersih (*Clean Architecture*), menghilangkan kebingungan file ganda, dan memastikan server backend aktif berjalan 100% dari `sto-backend/`.

2. CARA KERJA & STRUKTUR KODE BACKEND (STO-BACKEND)

ALUR REQUEST **Diagram Alur Kerja Backend REST API STO Telkom Akses**

```
[FRONTEND REACT (Port 5173)] │ ▼ (HTTP Request: GET / POST / PATCH / DELETE via Axios) [sto-backend/server.js] (Membaca .env, Port 5000) │ ▼ [sto-backend/src/app.js] (Express Engine, CORS Security Middleware, JSON Body Parser) │ ┌──────┴──────────────────────────────────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ [routes/authRoutes] [routes/tugasRoutes] [routes/barangRoutes] │ │ │ ▼ ▼ ▼ [controllers/authController] [controllers/tugasController] [controllers/barangController] └──────────────────────────────┬──────────────────────────┘ │ ▼ [config/supabaseClient.js] (Supabase Client SDK) │ ▼ (Query PostgreSQL via Cloud API) [DATABASE SUPABASE CLOUD (https://tguizphzmquqsuezjphr.supabase.co)]
```

Nama Berkas / Modul	Peran Arsitektur	Penjelasan Fungsi & Logika Kode
`sto-backend/server.js`	Entry Point Server	Membaca konfigurasi `.env` menggunakan `dotenv`, mengimpor `app.js`, dan menyalakan HTTP listener di Port 5000.
`sto-backend/src/app.js`	Express Application	Mengonfigurasi middleware `cors()`, `express.json()`, dan mendaftarkan 6 router endpoint utama (Auth, Tugas, Barang, Permohonan, Tracking, Laporan).
`src/config/supabaseClient.js`	Database Connector	Inisialisasi klien `@supabase/supabase-js` dengan Project URL dan Anon Key untuk melakukan operasi CRUD ke tabel PostgreSQL Supabase.
`src/config/multerConfig.js`	Upload File Handler	Mengatur penyimpanan file gambar (bukti foto lapangan) menggunakan disk storage lokal atau cloud buffer.
`src/controllers/authController.js`	Logika Autentikasi	Memverifikasi email & password untuk role Pimpinan, Teknisi, dan Gudang; serta pendaftaran akun teknisi baru ke tabel `users`.
`src/controllers/tugasController.js`	Logika Manajemen Tugas	Menangani pembuatan tiket tugas baru (SOP 1), klaim tiket oleh teknisi (SOP 1.5), dan closing pekerjaan selesai (SOP 6) dengan rekonsiliasi BASTP.
`src/controllers/barangController.js`	Logika Inventaris Gudang	Menangani penambahan barang baru, penyesuaian kuantitas stok, pengeditan data material, dan penghapusan barang dari tabel `barang`.
`src/controllers/permohonanController.js`	Logika Logistik Material	Mencatat permohonan material teknisi (SOP 2), approval otorisasi pimpinan (SOP 3), dan eksekusi rilis barang gudang dengan pemotongan stok atomik (SOP 4).
`src/controllers/trackingController.js`	Logika Telemetri GPS	Menerima koordinat latitude & longitude teknisi secara real-time dan menyimpannya ke tabel `tracking_gps` untuk ditampilkan di WebGIS.
`src/controllers/laporanController.js`	Logika Audit & Rekap	Menggabungkan data relasi tugas, teknisi pelaksana, material yang dikeluarkan, dan dokumentasi foto untuk cetak berita acara audit.

3. DAFTAR LENGKAP ENDPOINT REST API BACKEND

Metode	Endpoint URL	Fungsi Operasional	Parameter / Body Request
GET	`/`	Health Check Server	Mengecek apakah server backend aktif dan normal.
POST	`/api/auth/login`	Login Akun STO	`email`, `password`
POST	`/api/auth/register-teknisi`	Registrasi Teknisi Lapangan	`nama_lengkap`, `email`, `password`
GET	`/api/tugas`	Ambil Semua Tiket Tugas	Query parameter status / teknisi_id.
POST	`/api/tugas`	Buat & Siarkan Tiket (SOP 1)	`jenis_kerja`, `lokasi`, `pelanggan_nama`
PATCH	`/api/tugas/:id/claim`	Klaim Tiket Tugas (SOP 1.5)	`teknisi_id`
PATCH	`/api/tugas/:id/selesai`	Closing Tugas & Upload Foto	Form-data: `foto`, `catatan`, `sn_ont`
GET	`/api/barang`	Ambil Master Stok Gudang	Daftar seluruh material dan sisa stok fisik.
POST	`/api/barang`	Tambah Barang Baru	`nama_barang`, `stok`, `satuan`
PUT	`/api/barang/:id`	Update Data / Stok Material	`nama_barang`, `stok`, `satuan`
DELETE	`/api/barang/:id`	Hapus Material dari Gudang	ID barang target.
POST	`/api/permohonan`	Ajukan Permohonan Barang (SOP 2)	`tugas_id`, `items[]`
PATCH	`/api/permohonan/:id/approve`	Otorisasi Approval (SOP 3)	Status diubah menjadi 'Approved'.
PATCH	`/api/permohonan/:id/release`	Rilis Barang Gudang (SOP 4)	Stok gudang otomatis terpotong atomik.
POST	`/api/tracking`	Kirim Telemetri GPS (SOP 5)	`tugas_id`, `latitude`, `longitude`

4. PEMBARUAN FITUR & OPTIMASI APLIKASI BEBAS DELAY / LAG

PERFORMA **Optimasi Aplikasi Ringan & Responsif (No Lag / No Delay)**

- **Eliminasi Infinite Render Loop:** Pada `DashboardTeknisi.jsx`, dependensi `myGps.latitude` di dalam interval GPS telah dipindahkan ke `useRef` (mutable reference). Hal ini mencegah pembuatan ulang interval setiap detik yang sebelumnya membebani CPU browser.
- **Transisi CSS Ringan:** Mengoptimalkan durasi animasi menjadi instan (150ms), sehingga perpindahan tab, pembukaan modal BASTP, dan render peta Leaflet WebGIS berjalan sangat mulus dan seketika.
- **Tanpa Merusak Fungsi:** Seluruh fitur utama (Live Sync Supabase, broadcast open pool, approval pimpinan, pemotongan stok otomatis, dan sensor GPS) tetap berjalan 100% normal tanpa gangguan.

LOGISTIK NYATA

Standarisasi Rekonsiliasi Material & BASTP Digital (IndiHome Telkom Akses)

- **Binding SN Barcode ONT:** Modem ONT wajib dicatat nomor serinya saat closing (contoh: `ZTEGC8B90112`), sehingga statusnya resmi **TERPASANG DI PELANGGAN (CONSUMED)**.
- **Rekonsiliasi Dropcore:** Menghitung meter kabel terpasang (misal: 120m) vs meter kabel sisa retur (misal: 30m). Sisa kabel otomatis kembali ke inventaris gudang.
- **Quality Assurance:** Pengukuran redaman OPM (contoh: `-18.5 dBm`) pada titik ODP untuk menjamin kualitas sambungan serat optik.
- **Cetak Dokumen BASTP:** Tersedia tombol cetak fisik formulir berita acara resmi standar Telkom Akses langsung dari browser.

FITUR TERBARU WEBGIS & GUDANG

Pembaruan Bentuk Penanda WebGIS, Kedip Halus 1 Detik, & Master Tabel Inventaris Gudang

- **Bentuk Penanda Peta Otomatis (WebGIS Telkom):** Penanda armada dan titik lapangan menyesuaikan bentuknya berdasarkan jenis pekerjaan:
  - **Pasang Baru (PSB):** Bentuk Diamond / Belah Ketupat warna Biru Langit (Sky Blue).
  - **Perbaikan Rutin:** Bentuk Squircle / Kotak Membulat warna Kuning Emas (Amber).
  - **Gangguan (LOS):** Bentuk Segitiga / Warning Pin warna Merah Telkom (Rose).
  - **Kabel Putus (FO Cut):** Bentuk Octagon / Bersudut Tajam warna Ungu Gelap (Purple).
  - **ODP / Splitter:** Bentuk Kotak Distribusi warna Hijau Emerald.
- **Animasi Kedip Halus (1 Detik):** Mengganti efek radar yang heboh dengan animasi bernapas lembut (siklus 2 detik: 1s membesar halus, 1s kembali), nyaman dipandang tanpa kedipan cepat yang mengganggu.
- **Peta Bebas Reload Lag:** Penggunaan Google Satellite Hybrid berkecepatan tinggi dengan invalidasi container instan dan tile buffer, menghilangkan delay loading saat berpindah tab.
- **Monitoring Sinkron Lokasi Pemasangan di Dashboard Pimpinan:** Saat teknisi mengambil tugas, dashboard pimpinan langsung menampilkan nama teknisi, titik lokasi pemasangan/perbaikan pelanggan, dan garis rute lapangan dengan tombol "Pantau di WebGIS".
- **Daftar Master Tabel Barang Gudang:** Bagian gudang kini memiliki tabel master inventaris lengkap (SKU, Nama Material, Kategori, Stok Fisik, Satuan, Status Ketersediaan, dan Quick Input Stok +10 / +50) yang langsung tampil sebagai menu utama tanpa harus mencari di riwayat transaksi.

PETUGAS GUDANG & LOGISTIK	KOORDINATOR TEKNISI LAPANGAN	PIMPINAN WILAYAH STO
Siti Rahmawati	**Ahmad Fadli**	**Ir. Bambang Hermanto**
Staff Logistik STO Payakumbuh	Koordinator Lapangan STO	Manager STO Payakumbuh